ARQUITETURA DO SISTEMA — NEWHOUSE QUIXADÁ

Equipe:
Alice Rodrigues Lima Caetano

João Victor Costa de Araújo

Antonio Savio do Nascimento Pinheiro

Ana Letícia Oliveira do Nascimento

1. Visão Geral da Arquitetura

A plataforma **NewHouse Quixadá** foi projetada sob uma **Arquitetura Modular em Camadas**, orientada aos princípios de Separação de Responsabilidades (*Separation of Concerns*) e *Domain-Driven Design* (DDD). O sistema adota o modelo Cliente-Servidor Desacoplado, isolando a camada de interface responsiva (Front-end) das regras de negócio, persistência de dados e comunicação em tempo real (Back-end). Essa organização garante manutenibilidade, escalabilidade e rastreabilidade direta com os requisitos funcionais e não funcionais levantados na especificação do projeto.

2. Organização Modular (Domínios Funcionais)

O núcleo da aplicação divide-se em **seis módulos integrados**, espelhando as entidades e os fluxos do Diagrama de Classes:

- **2.1 Módulo de Identidade, Acesso e Moderação:** Gerencia o ciclo de vida dos perfis `Usuario` (`Estudante`, `Proprietario` e `Administrador`), o fluxo de cadastro em três etapas e o controle de acesso baseado em papéis (RBAC). Incorpora a fila de auditoria administrativa para validar comprovantes de vínculo universitário (UFC, UECE, IFCE, Unicatólica) e aprovar anúncios antes de sua publicação no catálogo.
- **2.2 Módulo de Gestão de Imóveis e Anúncios:** Estrutura a relação de composição entre o imóvel físico (`Imovel`) e suas unidades locáveis (`Quarto`), permitindo precificação individualizada, definição de tipo de vaga (individual ou compartilhada), registro de contas inclusas, regras de convivência e controle rápido de disponibilidade para pausar anúncios já alugados (`RF008`).
- **2.3 Módulo de Busca e Descoberta:** Implementa a entidade `FiltroBusca` como um *Value Object* sem estado, processando consultas combinadas por faixa de preço, contas inclusas, raio de distância até os campi universitários (`RF010`) e compatibilidade de estilo de vida (`RF011`). Também dá suporte à gestão de favoritos e à matriz de comparação lado a lado.
- **2.4 Módulo de Comunicação Síncrona e Agendamento:** Viabiliza a troca de mensagens diretas em tempo real (`Mensagem`) entre estudantes e proprietários com indicador de leitura e contexto fixo do imóvel, além de

gerenciar solicitações e confirmações de visitas presenciais ou por videochamada (`RF014`).

- **2.5 Módulo de Locação, Contratos e Vistorias:** Responsável pela formalização jurídica digital por meio da geração de minutas contratuais (`ContratoLocacao`) vinculadas a um quarto específico, coleta de assinaturas eletrônicas e registro do checklist digital de vistoria de entrada e saída (`RF017`) com evidências fotográficas.
- **2.6 Módulo de Reputação, Avaliações e Governança:** Controla o sistema de avaliação bidirecional pós-locação (`Avaliacao`) entre estudante, proprietário e estrutura do imóvel (`RF019`), condicionado à existência de um contrato firmado, além de processar denúncias de anúncios irregulares encaminhadas à moderação (`RF020`).

3. Pilha Tecnológica (Tech Stack)

A seleção tecnológica foi definida para atender aos requisitos de segurança, usabilidade e desempenho do sistema:

- **Front-end (Next.js / React com TypeScript e Tailwind CSS):** Permite renderização híbrida rápida para o catálogo de imóveis e tipagem estática alinhada aos modelos de domínio. O Tailwind CSS assegura a aplicação fiel do Design System em *Dark Mode* de alto contraste (conformidade WCAG AA/AAA) e responsividade fluida entre dispositivos móveis e desktops (`RNF002`).
- **Back-end (Node.js com NestJS):** Fornece uma arquitetura modular nativa que reflete diretamente os pacotes do sistema, oferecendo suporte robusto a injeção de dependências, validação de dados e construção de APIs RESTful seguras.
- **Banco de Dados Relacional (PostgreSQL com extensão PostGIS):** Garante integridade referencial (propriedades ACID) entre usuários, imóveis, quartos, contratos e avaliações. A extensão espacial PostGIS viabiliza cálculos geográficos precisos para o filtro por raio de distância até as instituições de ensino (`RF010`).
- **Cache em Memória (Redis):** Utilizado para armazenar em cache as consultas frequentes do catálogo e sessões ativas, assegurando tempo de resposta inferior a 2,0 segundos (`RNF003`), mesmo durante picos de acesso no início dos semestres letivos.
- **Comunicação em Tempo Real (WebSockets / Socket.io):** Sustenta o chat síncrono entre as partes e o disparo instantâneo de notificações sobre agendamentos de visitas e status de contratos.
- **Armazenamento de Arquivos (Object Storage / AWS S3):** Repositório seguro e escalável dedicado à guarda de fotografias dos imóveis, laudos de vistoria e documentos comprobatórios de matrícula.
- **Segurança e Privacidade (`RNF001`):** Comunicação integral sobre protocolo HTTPS com criptografia TLS 1.3, autenticação via tokens JWT e hashing de senhas com Argon2id, assegurando conformidade rigorosa com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

4. Atendimento aos Atributos de Qualidade (RNF)

A arquitetura sustenta os três pilares não funcionais críticos do projeto: **Segurança (`RNF001`)**, por meio do isolamento de documentos sensíveis e criptografia ponta a ponta; **Usabilidade (`RNF002`)**, estruturando fluxos otimizados para que o estudante encontre e contate um imóvel em até três cliques; e **Desempenho (`RNF003`)**, alcançado pela combinação de indexação espacial no banco relacional e camada de cache distribuído.

5. Ferramentas Utilizadas - Requisitos, Diagramação e Protótipo

Para os requisitos foi utilizado o Gemini para fazer a transcrição dos áudios que explicavam sobre as demandas e necessidades, na qual a partir disso foi levantados os requisitos. Para a diagramação foi utilizado a ferramenta Astah UML para produção do diagrama de classe geral do sistema e dos diagramas de atividade das funcionalidades do sistema. Para o protótipo foi utilizado a ferramenta Figma para desenvolvimento dos designers das telas das funcionalidades do sistema.